NeuMathe 题库导出

共 19 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

设 $f(x)=\begin{cases}\ln(x+1), & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 则右导数 $f'_{+}(0)=[\quad]$.

A $-2;$

B -1

C $2;$

D $1;$ 【答案】

【解析】

解答 $f'_{+}(0)=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{\ln(x+1)-0}{x}=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{\ln(x+1)}{x}=1.$

2.

设 $f(x)=\begin{cases}(x-2)\arctan\frac{1}{x-2}, & x\neq 2,\\ 0, & x=2,\end{cases}$ 则左导数 $f'_{-}(2)=().$

A $\frac{\pi}{4}$

B $-\frac{\pi}{2}$ 【答案】

C $-\frac{\pi}{4}$

D $\frac{\pi}{2}$

【解析】

解答 $f'_{-}(2)=\lim_{x\to 2^{-}}\frac{(x-2)\arctan\frac{1}{x-2}-0}{x-2}=\lim_{x\to 2^{-}}\arctan\frac{1}{x-2}=-\frac{\pi}{2}.$

3.

设 $f(x)=\begin{cases}\ln(3x+1), & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 则右导数 $f'_+(0)=$().

(A) 3 【答案】

(B) -2

(C) 2

(D) -3

【解析】

解答 $f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(3x+1)-0}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(3x+1)}{x}=3.$

4.

设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1-|\sin x|)$，若 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则必有（）。

(A) $f'(0)=0$

(B) $f(0)-f'(0)=0$

(C) $f(0)=0$ 【答案】

(D) $f(0)+f'(0)=0$

【解析】

解答 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则有 $F'_+(0)=F'_-(0),f(x)$ 可导也可得 $f'(0)=f'_+(0)=f'_-(0)$,

$$F'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)(1-\sin x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}-\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)\sin x}{x}=f'_+(0)-f(0);$$
$$F'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)(1+\sin x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}+\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)\sin x}{x}=f'_-(0)+f(0);$$
$$0=F'_+(0)-F'_-(0)=-2f(0),\text{ 可得}f(0)=0.$$

5.

函数 $f(x)=\left(x^2-x-2\right)\left|x^3-x\right|$ 不可导点的个数是（）。

A 1

B 3

C 0

D 2 【答案】

【解析】

解答 函数 $f(x)=\left(x^2-x-2\right)\left|x^3-x\right|=\left(x^2-x-2\right)|x(x+1)(x-1)|$，

写成分段函数形式为 $f(x)=\begin{cases}-\left(x^2-x-2\right)x(x+1)(x-1), & x<-1, \\ \left(x^2-x-2\right)x(x+1)(x-1), & -1 \leq x<0, \\ -\left(x^2-x-2\right)x(x+1)(x-1), & 0 \leq x<1, \\ \left(x^2-x-2\right)x(x+1)(x-1), & x>1,\end{cases}$ 考点，$x=-1, x=0, x=1$ 的左右导数，可得 $x=-1$ 函数的左右导数相等，$x=0, x=1$ 的左右导数不等，所以不可导点个数为 2 。

6.

函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x<0, \\ x, & x \geq 0,\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的导数是（）。

A 1 【答案】

B 0

C -1

D 不存在

【解析】

解答 利用左、右导数的概念来求解。当 $\Delta x<0$ 时，$\Delta y=f(0+\Delta x)-f(0)=\sin \Delta x-0=\sin \Delta x$，故 $f_{-}^{\prime}(0)=\lim _{\Delta x \rightarrow 0^{-}} \frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim _{\Delta x \rightarrow 0^{-}} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x}=1$；当 $\Delta x>0$ 时，$\Delta y=f(0+\Delta x)-f(0)=\Delta x-0=\Delta x$，故 $f_{+}^{\prime}(0)=\lim _{\Delta x \rightarrow 0^{+}} \frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim _{\Delta x \rightarrow 0^{+}} \frac{\Delta x}{\Delta x}=1$；由 $f_{-}^{\prime}(0)=f_{+}^{\prime}(0)=1$，得 $f^{\prime}(0)=\lim _{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}=1$.

7.

设 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & -\infty \leq x<0, \\ x, & 0 \leq x<\infty,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（）。

A 不连续

B 连续但不可导

C **可导** 【答案】

D 左导不等于右导

【解析】

解答 $\lim_{x\to 0^+} f(x)=f(0)=0=\lim_{x\to 0^-} f(x)$，所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 连续。 $f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x-0}{x}=f'_-(0)$，所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导。

8.

设 $f(x)=\begin{cases}\sin(x-1), & x\geq 1, \\ \ln(2-x), & x<1,\end{cases}$，则左导数 $f'_-(1)=$().

A -1 【答案】

B -2

C 2

D 1

【解析】

解答 $f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{\ln(2-x)-0}{x-1}=-1$.

9.

若 $f(x)=\begin{cases}e^{ax}, & x\leq 0, \\ b\left(1-x^2\right), & x>0,\end{cases}$ 处处有导数，则（）。

A $a=b=2$

B $a=-2, b=-1$

C $a=b=1$

D $a=0, b=1$ 【答案】

【解析】

解答 $f(x)=\begin{cases}e^{ax}, & x\leq 0, \\ b\left(1-x^2\right), & x>0,\end{cases}$ 在 $x\neq 0$ 点处处可导，所以只需考察 $x=0$ 的求导情况。

$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{b\left(1-\Delta x^2\right)-1}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{b-1-b\Delta x^2}{\Delta x}$，要使极限存在，则 $b-1=0$，即 $b=1$，此时 $f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=0$；

$f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{e^{a\Delta x}-1}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{a\Delta x}{\Delta x}=a$，由于 $x=0$ 导数存在，所以 $f'_-(0)=f'_+(0)$，所以 $a=0$.

10.

设 $f(x)=\begin{cases}\sin 3x, & -\infty \leq x<0, \\ 3x, & 0 \leq x<\infty,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 [ ].

(A) 不连续;

(B) 连续但不可导;

(C) 左导数不等于右导数.

(D) 可导; 【答案】

【解析】

解答 $\lim_{x \to 0^+} f(x)=f(0)=0=\lim_{x \to 0^-} f(x)$, 所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 连续. $f'_+(0)=\lim_{x \to 0^+} \frac{3x}{x}=3=\lim_{x \to 0^-} \frac{\sin 3x-0}{x}=f'_-(0)$, 所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导.

11.

设 $f(x)=\begin{cases}(x-3)\arctan \frac{1}{x-3}, & x \neq 3, \\ 0, & x=3,\end{cases}$ 则左导数 $f'_-(3)=$ [ ].

(A) $-\frac{\pi}{4}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) $-\frac{\pi}{2}$ 【答案】

【解析】

解答 $f'_-(3)=\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x-3)\arctan \frac{1}{x-3}-0}{x-3}=\lim_{x \rightarrow 3^-} \arctan \frac{1}{x-3}=-\frac{\pi}{2}$.

12.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ x^2g(x), & x\le 0,\end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（）。

(A) 可导 【答案】

(B) 极限存在但不连续

(C) 连续但不可导

(D) 极限不存在

【解析】

解答 $\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x^2}{2}}{x^{\frac{1}{2}}}=0;\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}x^2g(x)=0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在。$\lim_{x\to 0}f(x)=f(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}-0}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{2x^{\frac{3}{2}}}=0,\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2g(x)-0}{x}=\lim_{x\to 0^-}xg(x)=0,$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导。

13.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}\left(x^3+8\right), & x\le 1,\\ \sqrt[3]{x}, & x>1,\end{cases}$ 则左导数 $f'_-(1)=()$.

(A) $-\frac{2}{3}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $-\frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{3}$ 【答案】

【解析】

解答 $f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{\frac{x^3+8}{9}-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x^3-1}{9(x-1)}=\frac{1}{3}$.

14.

设 $f(x)=(3+|x|)\sin x$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 [　].

A $f'(0)=0;$

B $f'(0)=1;$

C 不可导.

D $f'(0)=3;$ 【答案】

【解析】

解答 $f(x)=\begin{cases}(3+x)\sin x, & x\geq 0,\\ (3-x)\sin x, & x<0,\end{cases} f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{(3+x)\sin x-0}{x}=3,\quad f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{(3-x)\sin x-0}{x}=3$，所以 $f'(0)=3$.

15.

函数 $f(x)=|x|+3$ 在点 $x=0$ 处 [　].

A 连续且可导;

B 连续，但不可导; 【答案】

C 不连续，故不可导;

D 具有连续的导数

【解析】

由 $f(x)=|x|+3=\begin{cases}x+3, & x\geq 0\\ 3-x, & x<0\end{cases}$，得 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=3$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续。\n 又 $f'_+(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=1, f'_-(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=-1$，左右导数不相等，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导。

16.

设 $f(x)=\begin{cases}x^3e^{-x}, & x>0,\\ x, & x\leq 0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（ ）。

A 连续但不可导 【答案】

B 右可导而左不可导

C 可导

D 左可导而右不可导

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}x^3e^{-x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x^3}{e^x}=0=\lim\limits_{x\to 0^-}x=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=f(0)$，所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续。$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x^3e^{-x}-0}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x^2}{e^x}=0,\quad f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{x-0}{x}=1, f'_-(0)\neq f'_+(0)$，所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不可导。

17.

已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & 0\le x<1,\\ 3x-1, & x\ge 1,\end{cases}$ 则下列说法正确的是（）。

(A) **在点 $x=1$ 处连续，但不可导** **【答案】**

(B) 在点 $x=1$ 处连续，可导

(C) 在点 $x=1$ 处可导

(D) 在点 $x=1$ 处不连续

【解析】

解答 因为 $\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}(3x-1)=2,\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}\left(x^2+1\right)=2$，即 $\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^-}f(x)=2=f(1)$，所以函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处是连续的。

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2+1-2}{x-1}=2,\quad f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{3x-1-2}{x-1}=3.$$

由于 $f'_-(1)\neq f'_+(1)$，所以 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处不可导。

18.

函数 $f(x)=|x|+2$ 在点 $x=0$ 处（）。

(A) 具有连续的导数

(B) 连续且可导

(C) **连续，但不可导** **【答案】**

(D) 不连续，故不可导

【解析】

解答 $f(x)=\begin{cases}x+2, & x\ge 0,\\ 2-x, & x<0,\end{cases}\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^-}f(x)=f(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续。\
又 $f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=1$，$f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=-1$，所以不可导。

19.

设 $f(x)=(2+|x|)\sin x$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（）。

(A) $f'(0)=0$

(B) $f'(0)=2$ **【答案】**

(C) 不可导

(D) $f'(0)=1$

【解析】

解答 $f(x)=\begin{cases}(2+x)\sin x, & x\ge 0,\\ (2-x)\sin x, & x<0,\end{cases}f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{(2+x)\sin x-0}{x}=2,\quad f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{(2-x)\sin x-0}{x}=2$，所以 $f'(0)=2$.